泰州市医药高新区（高港区）泰州市永昌化工有限公司“7·11”一般燃爆事故调查报告

2023年7月11日10时18分许，泰州市永昌化工有限公司发生一起燃爆事故，造成1人死亡，直接经济损失约175万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，经泰州市人民政府授权，2023年7月12日，由泰州市应急管理局牵头，会同泰州市公安局、泰州市总工会、医药高新区（高港区）应急管理局组成事故调查组，邀请泰州市纪（工）委监委（委派医药高新区（高港区）纪（工）委监委）派员参加，同时聘请三名专家参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关人员的处理建议，并提出事故防范及整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起因企业主体责任不落实、违章作业造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.**泰州市永昌化工有限公司**（以下简称“**永昌化工**”）略。

2.**泰兴市宇恒冷作加工厂**（以下简称：**泰兴宇恒**），略。

3.**项目发包情况。**泰兴宇恒（乙方）于2023年元月1日与永昌化工（甲方）签订了合同，为永昌化工在厂区内提供维修、安装服务，期限为11个月（自2023年元月1日至2023年12月1日）。合同内明确了甲方（永昌化工）对作业证所填写的安全措施是否正确完备负责。

4.事故储罐基本情况。事故储罐为立式储罐，位于永昌化工厂区南侧，总容积200m^3，罐体为圆柱形，罐顶呈圆锥形，材质为碳钢，事发时里面约有3吨三氯化磷物料。

（二）事故发生单位安全管理情况

永昌化工共有员工58人，主要负责人是黄某年，安全总监为黄某某（注册安全工程师），公司设置了安全科，专职安全员张某某、钱某某，负责公司日常安全生产管理工作。

（三）事故发生经过

事故储罐于2017年8月14日建成投入使用，长期受热胀冷缩影响，顶板拼接处曾出现过开裂，已焊接过两次。2023年7月11日，因该储罐顶部又出现裂缝，车间主任张某会决定通过加焊一块钢板的方法进行维修。企业办理了动火安全作业票，动火等级为二级，审批人钱某某，同时办理了高处安全作业票和临时用电作业票。施工单位为泰兴市宇恒冷作加工厂，作业人员为芦某某和周某某，动火作业票明确芦某某为作业负责人、周某某为具体动火人，实际作业时外包单位擅自将动火人改为芦某某。

上午9时20分左右，芦某某在做好焊接的准备工作后，开始对顶板与壁板的裂缝进行维修焊接（罐顶距离地面约6.94米，

护栏高 1.22 米，安全带连接在罐顶护栏上），从人孔左侧约 2350mm 处依次向右点焊，10 时 15 分左右，当点焊到第 16 个点时（此点距离人孔 800mm），芦某某说口渴要喝水，何某（三氯化磷车间班组长、监护人）通知他们停止作业，然后去仓库拿盐汽水。10 时 18 分左右，罐顶突然发生燃爆，鼓起数秒后迅速陷落，同时冒出大量黄白色浓烟，距燃爆处较近的护栏在罐顶燃爆过程中受拉力作用变形断裂，芦某某被抛出坠落。

（四）事故现场勘验情况

事故发生于永昌化工三氯化磷成品罐区南侧立式储罐，罐顶钢板与罐体连接处约有三分之一撕开。

焊接处位于人孔左侧，最左侧点距人孔约 2350mm，最右侧点距人孔约 800mm，共 16 个点。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 名现场作业人员死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，周围人员听到爆炸声立即到现场展开救援并向公司管理人员报告，接报后黄某年、钱某某赶到现场组织救援并拨打 120 急救电话，同时向永安洲镇和医药高新区（高港区）应急管理局报告；11 时至 11 时 30 分左右，市、区应急管理局相继赶到事故现场开展救援排险、善后处理。

（二）事故现场应急处置情况

爆炸发生后，企业负责人黄某年立即赶到现场对伤者进行救援，同时拨打了120并向永安洲镇和医药高新区（高港区）应急管理局报告。几分钟后泰兴宇恒主要负责人朱某某也赶到现场，和黄某年、钱某某、何某等四人用担架把伤者抬到门口等待120。11时左右，医药高新区（高港区）应急管理局和永安洲镇相关负责人赶到，随即指挥封锁现场，同时邀请业内专家讨论处理方案。下午，市应急管理局指挥企业用混凝土对储罐内残留的三氯化磷进行覆盖处置。事故未造成环境污染和次生灾害。

（三）医疗救治和善后情况

芦某某送往泰兴市人民医院，11时05分，经抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，永昌化工能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员，并拨打120急救电话；按事故应急处置的有关要求，在规定时限内向属地及监管部门报告了事故情况，并采取措施保护事故现场、按要求处置了残余物料、成立善后工作小组处理善后事宜。**综合评估：**永昌化工在事故发生后的应急处置基本适当，符合应急处置有关要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

调查组勘查了事故现场、观看了现场录像、查阅了公司技术资料、调阅有关当事人询问记录，经综合分析认为：事故的直接原因是电焊点燃顶板及储罐内壁粘积的“游离磷”，并引发罐体顶部人孔空间窝存的氢气闪爆。

原因分析：2023年6月16日，夜班人员听到储罐顶部有异响并报告车间，张某会（车间主任）安排人员上罐顶检查，发现罐顶有三处裂缝，为防止雨水渗漏进入罐内，当日用铸工胶（主要成分是环氧树脂、固化剂、稀释剂和填充物）临时进行堵漏处理。泰州地区从6月15日后进入梅雨季节，从6月17日开始持续阴雨，由于立式罐负压系统压强波动及晴天日照升温、夜间降温，导致裂缝处不断膨胀收缩，裂缝堵漏胶开裂，不断有少量雨水、水蒸气渗入储罐内。

渗入的水和三氯化磷反应后生成亚磷酸和氯化氢(遇水变成盐酸），亚磷酸与空气中氧气缓慢发生氧化反应生成正磷酸，亚磷酸、正磷酸、盐酸均会与铁反应产生氢气，量虽然不大，大部分也会随着储罐的负压系统被带到废气处理装置，但顶部人孔内窝存着一定数量的氢气无法排出。而芦某某在焊接时，焊接产生的热经过钢板的传导点燃顶板焊接处部分积存的“游离磷”，然后罐体顶部人孔空间窝存的氢气被点燃发生闪爆。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据北京中科光析科学技术研究所出具的检测报告，“游离磷”样品中含三氯化磷0.6-0.8%、磷酸亚铁20-25%、磷72.2-78.4%；根据南京理工大学化学材料测试中心（国家民用爆破器材质量检验检测中心）出具的热稳定性测试报告，“游离磷”物质分解热评估等级为1级，存在潜在爆炸危险性。

（三）间接原因分析

1.隐患治理不彻底。事故储罐于2017年8月14日建成投

入使用，在此之前该罐顶板已开裂过两次，短短6年开裂3次，企业每次都是另覆钢板焊接堵漏了事，未深入查找原因，彻底消除隐患，致使该储罐顶板焊缝开裂风险长期存在。

2.动火作业风险辨识、管控措施不到位。行业内常有焊补三氯化磷管线、储罐、阀门等引发火灾的案例，永昌化工在动火作业前，仅对储罐外部进行了检测，未按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）5.3.1要求检测设备内氢气含量，未对储罐存在的游离磷进行清理，未对储罐内可能存在的氢气采取排放措施，也未采取充氮保护等防范焊接引发火灾的措施。

3.变更管理制度不落实。前两次开裂，企业均在第二天就进行了焊接堵漏，这次开裂，企业采取了以前没用过的打胶堵漏方案，未按照原国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）要求辨识可能带来的安全风险，致使动火前一个月，雨水不断从裂缝处渗入储罐内。

4.执行规章制度不力。永昌化工未按泰州市应急管理局2023年印发的《关于强化危化品企业动火、受限空间等高风险作业安全风险管控措施的通知》要求提前一天向属地应急部门报备此次动火，动火前未经属地应急管理部门聘请的第三方专家进行安全确认。

四、相关单位的履职情况

（一）安全监管部门（区应急管理局）履职情况

调查中未发现区应急管理局存在履职不到位情况。

（二）地方党委政府（永安洲镇）履职情况

调查中未发现永安洲镇人民政府存在履职不到位情况。

五、对有关责任单位处理建议

（一）发包单位处理建议

永昌化工将泰兴宇恒检维修工作纳入公司安全管理范围，对项目相关人员开展教育培训，但未督促泰兴宇恒开展安全管理工作；7月11日检维修作业前，对作业风险辨识不到位、现场检测不到位，对作业过程中外包单位违章行为未阻止；对事故的发生负有责任，建议泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款进行处理。

（二）承包单位处理建议

泰兴宇恒操作规程、规章制度执行不严格，作业过程中擅自更换作业人员，建议由泰州医药高新区（高港区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条进行处理。

六、对有关责任人员的处理建议

1.芦某某，泰兴宇恒驻永昌化工维保现场负责人，自身安全意识不强，擅自更换动火作业人员，对事故的发生负有责任，鉴于其已死亡，建议不再追究。

2.何某，永昌化工三氯化磷车间班长，作为作业监护人，未及时制止外包单位更换作业人员，对事故的发生负有责任，建议泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条进行处理。

3.黄某某，永昌化工安全总监，未完善企业安全生产规章制

度、对作业人员培训不到位，对事故的发生负有责任，建议泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条进行处理。

4.黄某年，永昌化工主要负责人，未落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，对事故的发生负有责任，建议泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条进行处理。

5.朱某某，泰兴宇恒实际控制人，对职工教育培训不到位，建议泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条进行处理。

七、事故主要教训

（一）企业要认真分析每次特殊作业存在的风险，加强教育培训、作业前交底，严把作业审批，严格执行动火等高危作业安全措施第三方确认要求。

（二）企业要加强设备设施维护保养，对设备反复出现的同一类型问题，要深入查找原因，采取有效措施，彻底消除隐患。

（三）作业人员要提升自身安全意识，主动落实规章制度、遵守操作规程，做到“我的安全我负责”。

八、事故整改和防范措施

（一）永昌化工一是要完善操作规程、规章制度，加强教育培训，提高员工安全意识和自我防范意识，避免违章作业、冒险作业；按要求制定检维修作业方案，对检维修作业进行风险评估，制定风险防控措施和应急处置措施，并在作业前对相关人员进行

安全知识、技能等方面的培训；二是要进一步加强对外包队伍的统一协调管理，加强对承包单位作业方案的审查审核、作业风险防控措施的检查确认、作业现场的巡查检查，确保外包作业各项安全管理措施落到实处；三是要加大安全投入，对全场设备设施全面排查，加强维护保养，严禁装置带病运行，彻底提高装置本质安全度；四是要大力提升生产、安全管理人员素质，强化风险识别、风险分析、风险评估能力。

（二）宇恒公司要加强教育培训，严格执行操作规程、规章制度，避免违章作业。

（三）区应急管理局要根据近年来外包队伍生产安全事故发生情况，加强监管，督促企业加强对外包队伍和外包作业的安全管理，提前报备动火等高危作业，确保企业主体责任落实。

（四）永安洲镇综合行政执法局要加强对企业的日常巡查，及时发现并制止违章作业、未提前报备高危作业。

泰州市人民政府“7·11”事故调查组